Exercice 1 : MAISON

On considère les sous-groupes suivants de $(GL_2(\mathbb{R}), \cdot)$

$G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \mid b \neq 0 \right\}$ $\quad H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \mid b \neq 0 \right\}$

$K = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \mid a \in \mathbb{R} \right\}$

1) $f : G \to \mathbb{R}^*$

$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \mapsto b$

* $f(A \cdot B) = f\left(\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & d \end{pmatrix} \right)$

$= f\left(\begin{pmatrix} 1 & c+ad \\ 0 & bd \end{pmatrix} \right)$

$= bd = f(A) \cdot f(B)$ ✓

* $\ker(f) = \{ A \in G \mid f(A) = 1 \}$

$= \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\} = K$

2) Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & b \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & d \end{pmatrix} \in G$.

$g(A \cdot B) = g\left(\begin{pmatrix} 1 & c+ad \\ 0 & bd \end{pmatrix} \right) = c + ad$

Or $g(A) + g(B) = a + c \neq c + ad$.

Donc g n'est pas un morphisme de groupes.

3) $h(a)\,h(b) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & ab \end{pmatrix} = h(ab)$

① Donc h est un morphisme de groupes.

Montrons que c'est une bijection.

* $\ker(h) = \{ a \in \mathbb{R}^* \mid h(a) = 1 \}$

$= \{0\}$

Donc h est injective

* Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$, $b \in \mathbb{R}^*$.

Alors $\exists x \in \mathbb{R}^* : h(x) = A \quad (x = b)$.

Donc h est surjective.

* Ainsi, h est un isomorphisme de groupes.

4) On considère $\varphi : \mathbb{R} \to K$

$$a \mapsto \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

* $\varphi(a)\varphi(b) = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a+b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\varphi(a+b) = \begin{pmatrix} 1 & a+b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donc φ est un morphisme de groupes.

Est-il bijectif ?

* Injectivité : $\ker(\varphi)$

Soit $a \in \mathbb{R}$: $\varphi(a) = I_2 = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\Leftrightarrow a = 0$

donc $\ker \varphi = \{0\}$

donc φ est injective

* Surjectivité :

Soit $A \in K$ $\exists a \in \mathbb{R}$: $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

par ce même $a \in \mathbb{R}$, $\varphi(a) = A$

donc φ est surjective.

Donc φ est un isomorphisme.

Exercice 2 : MAISON

Notons φ cette application

Soient $\theta, \alpha \in \mathbb{R}$.

$$\varphi(\theta+\alpha) = \begin{pmatrix} \cos(\theta+\alpha) & \sin(\theta+\alpha) \\ -\sin(\theta+\alpha) & \cos(\theta+\alpha) \end{pmatrix}$$

Or $\varphi(\theta) \times \varphi(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} \cos\theta\cos\alpha - \sin\theta\sin\alpha & \cos\theta\sin\alpha + \cos\alpha\sin\theta \\ -\sin\theta\cos\alpha - \cos\theta\sin\alpha & \cos\theta\cos\alpha - \sin\theta\sin\alpha \end{pmatrix} = \varphi(\theta+\alpha)$$

Donc φ est un morphisme de groupe

Déterminons $\ker \varphi = \{\theta \in \mathbb{R} \mid \varphi(\theta) = I_2\}$

Soit $\theta \in \ker \varphi$

$$\Leftrightarrow \varphi(\theta) = I_2 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos\theta = 1 \\ \sin\theta = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \theta \equiv 0 \ [\pi]$$

$$\Leftrightarrow \ker \varphi = \pi\mathbb{Z}$$

exercice 3: MAISON

a) Considérons $f : GL_n(\mathbb{R}) \longrightarrow GL_n(\mathbb{R})$, $M \mapsto {}^tM$.

f est-il un morphisme de groupes?

i.e. a-t-on ${}^t(AB) = {}^tA \cdot {}^tB$?

$${}^t\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}\right) = {}^t\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\neq$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$$

Donc non.

b) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

$\neq A^{-1} \cdot B^{-1}$ car $GL_n(\mathbb{R})$ n'est pas commutatif donc non.

c) ?

exercice 12 :

On cherche G, H finis de même ordre non isomorphes.

idée : un groupe cyclique et un autre non cyclique ?

$U_2 = \langle e^{i\frac{6\pi}{n}} \rangle$ ord n

$(\{-1,1\}, \cdot)$

$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow \{\bar{0},\bar{1},\bar{2},\bar{3}\}$

$\downarrow$

$\{(\bar{0},\bar{1}),(\bar{0},\bar{0}),(\bar{1},\bar{0}),(\bar{1},\bar{1})\}$

$\text{ord}(\bar{0},\bar{0}) = 1$

$\text{ord}(\bar{1},\bar{1}) = 1$

$\text{ord}(\bar{1},\bar{0}) = 2$

$\text{ord}(\bar{0},\bar{1}) = 2$

Or $\text{ord}(\bar{3}) = 4$

Donc aucun isomorphisme or $\left(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\right)^2$ n'a aucun élément d'ordre 4.

exercice 8 : Soit $f : G \to H$ un morphisme de groupes finis et $K \leq G$.

1)

* $K \leq G \Rightarrow \text{ord}(f(K)) \mid \text{ord}(G)$
* Soit $d \in \mathbb{Z}$: $f^d(K) = 1$. $f(K) \leq H$.

$f^d(K) = 1$

$\Leftrightarrow f(K^d) = 1$

$\Leftrightarrow K^d = e$

donc $d \mid \text{ord}(K)$

2) Supposons $\text{ord}(K) \wedge \text{ord}(H) = 1$.

$\text{ord}(f(K)) \mid \text{ord}(K)$

$\text{ord}(f(K)) \mid \text{ord}(H)$

$\rightsquigarrow \text{ord}(f(K)) = 1$

Donc $f(K) = \{e_H\}$

donc $\forall x \in K \quad f(x) = 0$

$x \in \ker f$

$\rightsquigarrow K \subseteq \ker f$.

exercice 4 : IVisio

Considérons $H := \{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 : x+y \in 2\mathbb{Z}\}$

a) Montrons que c'est un sous-groupe de $\mathbb{Z}^2$.

* Non trivialité : $(0,0) \in H \Rightarrow H \neq \emptyset$, et $H \subseteq \mathbb{Z}^2$

* Stabilité par la loi (+) :

Soient $x, y \in H$.

$x+y = (x_1+y_1, x_2+y_2)$

et $x_1 + x_2 + y_1 + y_2 \in 2\mathbb{Z}$ (c'est une somme de termes pairs)

donc $x+y \in H$.

* Stabilité par l'inverse : Soit $x \in H$, alors $-x = (-x,-y)$.

En effet $x+(-x) = (x-x, y-y) = 0$)

et $-x-y = -(x+y) \in 2\mathbb{Z}$

$2\mathbb{Z}$

donc $-x \in H$.

* Ainsi, $H \leq \mathbb{Z}^2$.

b) Isomorphie :

$$\varphi(x_1, x_2) = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{x_1-x_2}{2}\right)$$

* $\varphi(x+y) = \left(\frac{x_1+x_2}{2} + \frac{y_1+y_2}{2}, \frac{x_1-x_2+y_1-y_2}{2}\right)$

$= \varphi(x) + \varphi(y)$.

donc c'est un morphisme de groupes.

* $\rightsquigarrow$ Surjectivité : Soit $(u,v) \in \mathbb{Z}^2$ on cherche $(x,y) \in H$: $f(x,y) = (u,v)$

$\Leftrightarrow \begin{cases} u = \frac{x+y}{2} \\ v = \frac{x-y}{2} \end{cases}$ donc $x = u+v$, $x+y = 2u \in 2\mathbb{Z}$.
$y = u-v$

$\varphi(u+v, u-v) = \left(\frac{(u+v)+(u-v)}{2}, \frac{u+v-(u-v)}{2}\right) = (u,v)$

$\rightsquigarrow$ Injectivité : $\varphi(x_1,x_2) = \varphi(y_1,y_2)$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{x_1-x_2}{2}\right) = \left(\frac{y_1+y_2}{2}, \frac{y_1-y_2}{2}\right)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1+x_2 = y_1+y_2 \\ x_1-x_2 = y_1-y_2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x_1 = 2y_1 & (L_1 \leftarrow L_1+L_2) \\ -2x_2 = -2y_2 & (L_2 \leftarrow L_2-L_1) \end{cases}$$

d'où $(x_1,x_2) = (y_1,y_2)$

donc φ est injective

Ainsi, $\mathcal{H} \simeq \mathbb{Z}^2$.